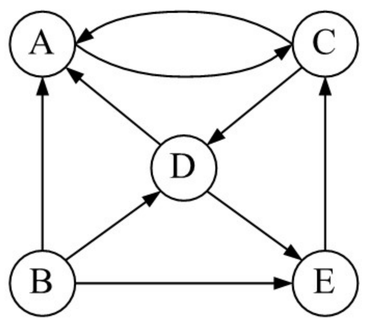
12.【P200】在如下图所示的有向图中, 共有 (　) 个强连通分量。



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

13.【P200】若具有 n 个顶点的图是一个环, 则它有 (　) 棵生成树。

A. n^2　　B. n　　C. $n-1$　　D. 1

14.【P200】若一个具有 n 个顶点、e 条边的无向图是一个森林, 则该森林中必有 (　) 棵树。

A. n　　B. e　　C. $n-e$　　D. 1

15.【P200】【2009 统考真题】下列关于无向连通图特性的叙述中, 正确的是 (　)

I.　所有顶点的度之和为偶数　　II.　边数大于顶点个数减 1

III. 至少有一个顶点的度为 1

A. 只有 I　　B. 只有 II　　C. I 和 II　　D. I 和 III

16.【P200】【2010 统考真题】若无向图 G = (V,E) 中含有 7 个顶点, 要保证图 G 在任何情况下都是连通的, 则需要的边数最少是 (　)

A. 6　　B. 15　　C. 16　　D. 21

17.【P201】【2017 统考真题】已知无向图 G 含有 16 条边, 其中度为 4 的顶点个数为 3, 度为 3 的顶点个数为 4, 其他顶点的度均小于 3。图 G 所含的顶点个数至少是 (　)

A. 10　　B. 11　　C. 13　　D. 15

18.【P201】【2022 统考真题】对于无向图 G = (V,E), 下列选项中, 正确的是 (　)

A. 当 |V| > |E| 时, G 一定是连通的　　B. 当 |V| < |E| 时, G 一定是连通的

C. 当 |V| = |E| − 1 时, G 一定是不连通的　　D. 当 |V| > |E| + 1 时, G 一定是不连通的

6.2 图的存储及基本操作

1.【P210】关于图的存储结构, 错误的是 (　)

A. 使用邻接矩阵存储一个图时, 在不考虑压缩存储的情况下, 所占用的存储空间大小只与图中的顶点数有关, 与边数无关

B. 邻接表只用于有向图的存储, 邻接矩阵适用于有向图和无向图

C. 若一个有向图的邻接矩阵的对角线以下的元素为 0, 则该图的拓扑序列必定存在

D. 存储无向图的邻接矩阵是对称的, 故只需存储邻接矩阵的下 (或上) 三角部分

2.【P210】若图的邻接矩阵中主对角线上的元素皆为 0, 其余元素全为 1, 则可以断定该图一定 (　)

A. 是无向图　　B. 是有向图　　C. 是完全图　　D. 不是带权图

3.【P210】在含有 n 个顶点和 e 条边的无向图的邻接矩阵中, 零元素的个数为 (　)

A. e　　B. $2e$　　C. n^2-e　　D. n^2-2e

4.【P210】带权有向图 G 用邻接矩阵存储, 则 v_i 的入度等于邻接矩阵中 (　)

A. 第 i 行非 ∞ 的元素个数　　B. 第 i 列非 ∞ 的元素个数

C. 第 i 行非 ∞ 且非 0 的元素个数　　D. 第 i 列非 ∞ 且非 0 的元素个数

5.【P210】一个有 n 个顶点的图用邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$ 表示, 若图为有向图, 顶点 v_i 的入度是 (　); 若图为无向图, 顶点 v_i 的度是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. $\sum_{i=1}^{n} A[i][j]$　　B. $\sum_{j=1}^{n} A[j][i]$

C. $\sum_{i=1}^{n} A[j][i]$　　D. $\sum_{j=1}^{n} A[j][i]$ 或 $\sum_{j=1}^{n} A[i][j]$

6.【P210】从邻接矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$ 可以看出, 该图共有 (①) 个顶点; 若是有向图, 则该图共有 (②) 条弧; 若是无向图, 则共有 (③) 条边。

① A. 9　　B. 3　　C. 6　　D. 1　　E. 以上答案均不正确

② A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2　　E. 以上答案均不正确

③ A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2　　E. 以上答案均不正确

7.【P210】以下关于图的存储结构的叙述中, 正确的是 (　)

A. 一个图的邻接矩阵表示唯一, 邻接表表示唯一

B. 一个图的邻接矩阵表示唯一, 邻接表表示不唯一

C. 一个图的邻接矩阵表示不唯一, 邻接表表示唯一

D. 一个图的邻接矩阵表示不唯一, 邻接表表示不唯一

8.【P210】矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是有向图 G 的邻接矩阵, 若矩阵 $\boldsymbol{A}^2$ 的某元素 $a_{i,j}^2=3$, 则说明 (　)

A. 从顶点 i 到 j 存在 3 条长度为 2 的路径

B. 从顶点 i 到 j 存在 3 条长度不超过 2 的路径

C. 从顶点 i 到 j 存在 2 条长度为 3 的路径

D. 从顶点 i 到 j 存在 2 条长度不超过 3 的路径

9.【P210】用邻接表法存储图所用的空间大小 (　)

A. 与图的顶点数和边数有关　　B. 只与图的边数有关

C. 只与图的顶点数有关　　D. 与边数的平方有关

10.【P211】若邻接表中有奇数个边表结点, 则 (　)

A. 图中有奇数个结点　　B. 图中有偶数个结点　　C. 图为无向图　　D. 图为有向图

11.【P211】在有向图的邻接表存储结构中, 顶点 v 在边表中出现的次数是 (　)

A. 顶点 v 的度　　B. 顶点 v 的出度

C. 顶点 v 的入度　　D. 依附于顶点 v 的边数

12.【P211】n 个顶点的无向图的邻接表最多有 (　) 个边表结点。

A. n^2　　B. $n(n-1)$　　C. $n(n+1)$　　D. $n(n-1)/2$

13.【P211】设某无向图中有 n 个顶点和 e 条边, 则建立该图的邻接表的时间复杂度是 (　)

A. $O(n+e)$　　B. $O(n^2)$　　C. $O(ne)$　　D. $O(n^3)$

14.【P211】假设有 n 个顶点、e 条边的有向图用邻接表表示, 则删除与某个顶点 v 相关的所有边的时间复杂度为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. $O(n)$　　B. $O(e)$　　C. $O(n+e)$　　D. $O(ne)$

15.【P211】设 n 个顶点、e 条边的有向图用邻接表表示, 则某个顶点 v 的入度的时间复杂度为 (　)

A. $O(n)$　　B. $O(e)$　　C. $O(n+e)$　　D. $O(ne)$